3.8.2 தலைகீழ் சமன்பாடுகள் (Reciprocal Equations)

$$2x^6 - 3x^5 + \sqrt{2}x^4 + 7x^3 + \sqrt{2}x^2 - 3x + 2 = 0. \quad \ldots (1)$$

என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு தீர்வு α என்க. இங்கு $\alpha \neq 0$ என்பது தெளிவு. இனி,

$2\alpha^6 - 3\alpha^5 + \sqrt{2}\alpha^4 + 7\alpha^3 + \sqrt{2}\alpha^2 - 3\alpha + 2 = 0$

(1)-ன் இடப்பக்கத்தில் x -க்கு $\frac{1}{\alpha}$ எனப் பிரதியிட

$$2\left(\frac{1}{\alpha}\right)^6 - 3\left(\frac{1}{\alpha}\right)^5 + \sqrt{2}\left(\frac{1}{\alpha}\right)^4 + 7\left(\frac{1}{\alpha}\right)^3 + \sqrt{2}\left(\frac{1}{\alpha}\right)^2 - 3\left(\frac{1}{\alpha}\right) + 2.$$

$$= \frac{2 - 3\alpha + \sqrt{2}\alpha^2 + 7\alpha^3 + \sqrt{2}\alpha^4 - 3\alpha^5 + 2\alpha^6}{\alpha^6} = \frac{0}{\alpha^6} = 0.$$

எனவே, $\frac{1}{\alpha}$ என்பது (1)-க்கு ஒரு தீர்வாகிறது. இதே போன்று

$$2x^5 + 3x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 3x - 2 = 0 \quad \ldots (2)$$

சமன்பாடு (2)-க்கு α ஒரு தீர்வு எனில், $\frac{1}{\alpha}$ -ம் ஒரு தீர்வு ஆகும்.

(1) மற்றும் (2)சமன்பாடுகளுக்குள் இருக்கும் பொதுவான பண்பு என்னவெனில், சமன்பாட்டில் x -ஐ $\frac{1}{x}$ -ஆல் பிரதியிட்டால் அதே சமன்பாடு மீண்டும் கிடைக்கும். உடனடியாக நம் மனதில் எழும் கேள்வியே "கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டைப் பார்த்தவுடன் அது மேற்கண்ட பண்பைப் பெற்றிருக்கின்றதா இல்லையா என்பதை இனம் காண்பது எவ்வாறு?" இவ்வினாவிற்கு தேற்றம் 3.6 விடையளிக்கிறது.

வரையறை 3.1

n -படி உள்ள $P(x)$ எனும் ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை தலைகீழி பல்லுறுப்புக்கோவை எனில், கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் ஒன்று மெய்யாகும்.

(i) $P(x) = x^n P\left(\frac{1}{x}\right)$ (ii) $P(x) = -x^n P\left(\frac{1}{x}\right)$.

n -படி உள்ள $P(x)$ எனும் ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை , $P(x) = x^n P\left(\frac{1}{x}\right)$ என இருந்தால் முதல் வகை தலைகீழ் சமன்பாடு எனப்படும்.

n -படி உள்ள $P(x)$ எனும் ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை , $P(x) = -x^n P\left(\frac{1}{x}\right)$ என இருந்தால் இரண்டாம் வகை தலைகீழ் சமன்பாடு எனப்படும்.

தேற்றம் 3.6

(i) $a_n = a_0$, $a_{n-1} = a_1$, $a_{n-2} = a_2 \cdots$ (ii) $a_n = -a_0$, $a_{n-1} = -a_1$, $a_{n-2} = -a_2, \cdots$ என்ற கூற்றுகளில் ஒன்று மெய் எனில், $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0$ (இங்கு $a \neq 0$) என்ற பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு தலைகீழி பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு எனப்படும். இதன் மறுதலையும் உண்மை.

நிரூபணம்

பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0. \quad \ldots (1)$$

(1)-ல் x -ஐ $\frac{1}{x}$ -ஆல் பிரதியிட்டால்,

Chapter 3 Theory of Equation.indd 131 05-02-2020 17:53:40